

Unidad 2 – Programación en PHP

Saltos de línea

- El carácter especial "\n" introduce un salto de línea en el código fuente, pero el navegador no lo muestra como tal.

```
PS C:\xampp\htdocs\dwesAntonio\DWES_AntonioJesusLuque\UD2-Lenguaje PHP\Entrega 1> php .\Programa1.php
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la tercera línea. |
```

- Para que el salto se vea en pantalla hay que escribir la etiqueta HTML "br".

Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea.

CUANDO USAMOS BR ...

Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.

- La función "nl2br" transforma automáticamente cada "\n" de un texto en una etiqueta "br", de modo que el salto sí aparece en el navegador.

```
$textoConSaltos = "Esta es la primera línea.\nEsta es la segunda línea.";
echo nl2br($textoConSaltos);
```

Tipos de datos

- Declaración y uso de variables en PHP

4.1. Reglas para los nombres de variables:

- Deben comenzar con una letra o un guion bajo (_).
- No pueden empezar con un número.
- Son sensibles a mayúsculas y minúsculas (\$variable y \$Variable son diferentes).

```
<?php
    $nombre = "Antonio";~
    $edad = 27;
    echo "<br> Mi nombre es $nombre y tengo $edad años. <br>";

    echo "<br> ESTO SON FUNCIONES DE PHP <br>";
    $x = 10; // Ámbito global

    function miFuncion() {
        global $x; // Hace $x accesible dentro de la función "global debe ser puesto dentro de la funcion"
        echo $x;
    }

    miFuncion(); // Imprime: 10
```

Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea.

CUANDO USAMOS BR ...

Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Mi nombre es Antonio y tengo 27 años.

ESTO SON FUNCIONES DE PHP

10

ESTO SON ESTATICAS

123

- Alcance (ámbito) de las variables
 - Globales: son las que se declaran fuera de cualquier función. Dentro de una función no se pueden usar directamente; para acceder a ellas hay que indicarlo con la palabra "global" en el interior de la función.

```
echo "<br> ESTO SON FUNCIONES DE PHP <br>";
$x = 10; // Ámbito global

function miFuncion() {
    global $x; // Hace $x accesible dentro de la función "global debe ser puesto dentro de la funcion"
    echo $x;
}

miFuncion(); // Imprime: 10
?>
```

- Locales: se crean dentro de una función y desaparecen cuando esta termina.
- Estáticas: conservan su valor entre una llamada a la función y la siguiente.

```
<?php
    echo "<br> ESTO SON ESTATICAS <br>";
    function contador() {
        static $contador = 0; // Persiste su valor entre llamadas
        $contador++;
        echo $contador;
    }

    contador(); // Imprime: 1
    contador(); // Imprime: 2
    contador(); // Imprime: 3
?>
```

ESTO SON FUNCIONES DE PHP

10

ESTO SON ESTATICAS

123

Básico 2: el lenguaje PHP

Ejemplo de variable en PHP

El valor de la variable es:

Antonio
Hola, mundo
Hola, Antonio

ESTO ES UN TÍTULO

15
5

Mostrando printf

Número decimal: 42
Número binario: 101
Número octal: 10
Número hexadecimal: ff

Mostrando punto flotante

Número flotante: 3.141590 Número flotante con 2 decimales: 3.14
Número flotante con notación científica: 1.23e+4

Mostrando cadenas

Hola, Mundo!
Cadena limitada: Hola,

Mostrando alineación

Número alineado a la derecha: ' 42'
Número alineado a la izquierda: '42 '
Número con ceros a la izquierda: '00042'

Mostrando combinacion de formatos

Nombre: Antonio, Edad: 27 años, Altura: 1.69 metros

Especificadores de formato

```
<?php

$nombreProducto = "Camiseta básica";
$categoria = "Ropa";

$precioCamiseta = 19.95;          // 2 decimales
$precioPantalon = 39.99;          // 2 decimales

$valoracion = 4.5678;             // 4 decimales
$descuento = 12.3456;             // 4 decimales

$stock = 125;                     // Entero
$codigoProducto = 25;             // Se mostrará en binario

$ventasAnuales = 1250000;         // Notación científica
$iva = 0.210;                     // Real con 3 decimales

echo "<h1>Datos de la tienda de ropa</h1>";

echo "Producto: " . $nombreProducto . "<br>";
echo "Categoría: " . $categoria . "<br>";

printf("Precio de la camiseta: %.2f €<br>", $precioCamiseta);
printf("Precio del pantalón: %.2f €<br>", $precioPantalon);

printf("Valoración del producto: %.4f<br>", $valoracion);
printf("Descuento aplicado: %.4f %%<br>", $descuento);

printf("Unidades disponibles: %d<br>", $stock);

printf("Código del producto en binario: %b<br>", $codigoProducto);

printf("Ventas anuales en notación científica: %e<br>", $ventasAnuales);

printf("IVA aplicado: %.3f<br>", $iva);
?>
```

Datos de la tienda de ropa

Producto: Camiseta básica
Categoría: Ropa
Precio de la camiseta: 19.95 €
Precio del pantalón: 39.99 €
Valoración del producto: 4.5678
Descuento aplicado: 12.3456 %
Unidades disponibles: 125
Código del producto en binario: 11001
Ventas anuales en notación científica: 1.250000e+6
IVA aplicado: 0.210

Programa 4

- Uso de especificadores de formato junto con la función printf.

Debes usar `printf` con los siguientes formatos:

- `%s` para cadenas.
- `%d` para enteros.
- `%f` con precisión de 2, 3 o 4 decimales.
- `%b` para binarios.
- `%e` para notación científica.
- `%%` para mostrar el símbolo `%`.
- Control de **ancho** y **alineación** (`%10s` , `%-10s` , `%8.2f` , ...).

Actividad con printf

Aerolínea: [AirGlobal]
Vuelo N°: 1205
Precio base: [245.50 €]
Tasa combustible: 12.3456 €
Ocupación: 87%
Código interno: 101101
Distancia: 5.600000e+3 km
El vuelo 1205 de AirGlobal vuela a 902.456 km/h

- Ejemplo con printf

Diferencias entre printf y sprintf

Distancia: 5.600000e+3 km

30

Ambas funciones aplican un formato al texto, pero se diferencian en el destino: printf() muestra el resultado directamente en la salida (navegador o pantalla), mientras que sprintf() lo devuelve como una cadena que se puede almacenar en una variable y reutilizar más adelante.

```
echo "<hr> SPRINTF <br>";
$txt_pi = sprintf("El número PI vale %+.2f", 3.1416);
echo $txt_pi;

echo "<hr> Diferencias entre printf y sprintf <br>";
$txt_distancia = printf("Distancia: %e km <br>", $distancia);
echo $txt_distancia;
```

- Cadenas de caracteres

En PHP una cadena se puede escribir con comillas simples, comillas dobles, heredoc o nowdoc.

Si se usan comillas simples, PHP no interpreta las variables ni la mayoría de secuencias de escape que haya dentro:

```
//Cadena de texto
<?php
$cadena = "Hola, mundo!";
print "La cadena es: $cadena <br>";
print 'La cadena es: $cadena <br>';
?>
```

Programa 5

- Caracteres Unicode

```
// Unicode y Hex
$unicode = "Cohete: \u{1F680} (símbolo cohete)";
$hex      = "Códigos hexadecimales: \x41\x42\x43 = ABC";
```

Cadena con heredoc:

```
- Nueva línea
  (se interpreta)
- Tabulación      (se interpreta)
- Variable $unicode: Cohete: 🚀 (símbolo cohete)
```

- Secuencias de escape más habituales

Secuencias de escape útiles

Escape	Significado	Ejemplo (dobles / heredoc)	Salida	Notas
<code>\n</code>	Nueva línea	<code>"Hola\nMundo"</code>	Hola Mundo	En HTML, usa <code><pre></code> o conviértelo a <code>
</code> para verlo.
<code>\t</code>	Tabulación	<code>"A\tB"</code>	A B	Ancho del tab varía según el entorno.
<code>\"</code>	Comilla doble	<code>"Dijo: \"hola\""</code>	Dijo: "hola"	En simples no hace falta escapar comillas dobles.
<code>\'</code>	Comilla simple	<code>'It\'s ok'</code>	It's ok	En dobles no suele ser necesario.
<code>\\</code>	Barra invertida	<code>"C:\\ruta\\archivo"</code>	C:\ruta\archivo	Recuerda escapar la propia barra.
<code>\\$</code>	Símbolo de dólar literal	<code>"Precio: \\$5"</code>	Precio: \$5	Evita que se intente interpolar una variable.
<code>\xNN</code>	Byte hex (NN)	<code>"\x41\x42\x43"</code>	ABC	Para ASCII/bytes concretos.
<code>\u{NNNN}</code>	Unicode (code point)	<code>"\u{2708}"</code>	↗	Requiere PHP 7+ y codificación/fuente compatible.

Funciones para trabajar con datos

- `gettype()`: devuelve el tipo de una variable.
- `settype()`: convierte una variable a otro tipo.
- `isset()`: comprueba si una variable existe y no es null.
- `unset()`: elimina una variable.

```
// 2. Mostrar tipo con gettype
echo "Tipo de cadena: " . gettype($cadena) . "<br>";
echo "Tipo de decimal: " . gettype($decimal) . "<br>";
echo "Tipo de array: " . gettype($lista) . "<br>";
echo "Tipo de entero: " . gettype($entero) . "<br>";
echo "Tipo de nulo: " . gettype($nulo) . "<br>";

// 3. Comprobaciones con is_...
if (is_string($cadena)) {
    echo "La variable es una cadena<br>";
}
if (is_array($lista)) {
    echo "La variable es un array<br>";
}

// 4. Conversión con settype
echo "Antes de convertir: " . gettype($decimal) . "<br>";
settype($decimal, "integer");
echo "Después de convertir: " . gettype($decimal) . "<br>";

// 5. isset
if (isset($entero)) {
    echo "La variable está definida y no es null<br>";
}

// 6. unset
// unset($entero);
echo "Después de unset: " . (isset($entero) ? "existe" : "no existe") . "<br>";
```

Cómo evitar que se muestren errores

- Con **error_reporting(0)**; se desactiva la notificación de errores.

La variable está definida y no es null

Después de unset: no existe

Mostramos variable no definida:

```
error_reporting(0);  
// 7 mostramos variable No definida  
echo "<br>Mostramos variable no definida:$entero"; // Notice: Undefined variable: entero  
?>
```

Constantes y constantes predefinidas

• Aspectos a tener en cuenta con las constantes:

- El nombre de las constantes ha de ir en mayúsculas (convenio).
- El nombre de las constantes no deben llevar el símbolo \$.
- Es obligatorio el uso de la función define() para definir constantes.
- El ámbito de las constantes es global por defecto.
- Las constantes no se pueden redefinir.
- Las constantes solo pueden almacenar valores escalares.

```
<?php
define("IVA", 0.21);
print "<p>El valor de iva es " . IVA . "</p>\n";
?>

<?php
define("AUTOR", "Stephen King");
print "<p>Autor: " . AUTOR . "</p>\n";
?>

<?php
define("LIBRO", ["Melocoton loco", "Megan Maxwell", 2020]);
print "<p>" . LIBRO[1] . " escribió " . LIBRO[0] . " en " . LIBRO[2] . ".</p>\n";
?>

<?php
const PI = 3.14;
print "<p>El valor de pi es " . PI . "</p>\n";
?>

<?php
const AUTOR_CONST = "Bartolomé Sintés Marco";
print "<p>Autor: " . AUTOR . "</p>\n";
?>

<?php
const LIBRO_CONST = ["Don Quijote", "Stephen King", 1605];
print "<p>" . LIBRO_CONST[1] . " escribió " . LIBRO_CONST[0] . " en " . LIBRO_CONST[2] . ".</p>\n";
?>

<?php
define("CODIGO_POSTAL", 14520);
print "<p>El valor de código postal es CODIGO_POSTAL</p>\n";           // El valor NO se sustituye
print "<p>El valor de código postal es {CODIGO_POSTAL}</p>\n";         // El valor NO se sustituye
print "<p>El valor de código postal es " . CODIGO_POSTAL . "</p>\n";    // El valor SÍ se sustituye
?>

<?php
print "<p>Estas usando la versión " . PHP_VERSION . " de PHP.</p>\n";
print "<p>Sistema operativo: " . PHP_OS . "</p>\n";
print "<p>Directorio de instalación: " . PHP_BINDIR . "</p>\n";
?>
```

Constantes predefinidas

Ejemplo de la salida obtenida al listar algunas constantes de error:

```
Array
(
    [E_ERROR] => 1
    [E_RECOVERABLE_ERROR] => 4096
    [E_WARNING] => 2
    [E_PARSE] => 4
    [E_NOTICE] => 8
    [E_STRICT] => 2048
    ...
)
```

```
<?php
print "<p>Estas usando la versión " . PHP_VERSION . " de PHP.</p>\n";
print "<p>Sistema operativo: " . PHP_OS . "</p>\n";
print "<p>Directorio de instalación: " . PHP_BINDIR . "</p>\n";
?>
```

Programa 8

Real Madrid Baloncesto (Baloncesto)

Estadio: WiZink Center

Aforo máximo: 15000 espectadores

Constantes de PHP

Nombre	Valor	gettype	is_string	is_int
PHP_VERSION	8.2.12	string	sí	no
PHP_OS	WINNT	string	sí	no
__FILE__	C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD2-PHP\Entrega1\Programa8.php	string	sí	no

Constantes propias

Nombre	Valor	gettype	is_string	is_int
DEPORTE	Baloncesto	string	sí	no
EQUIPO	Real Madrid Baloncesto	string	sí	no
ESTADIO	WiZink Center	string	sí	no
AFORO	15000	integer	no	sí

Variables de ejemplo

Nombre	Valor	gettype	is_array	is_integer	is_string	is_bool
\$jugadores	Eva, Cristina, Antonio	array	sí	no	no	no
\$goles	7	integer	no	sí	no	no
\$capitan	Marina	string	no	no	sí	no
\$esLocal	true	boolean	no	no	no	sí

Manejo de fechas y horas

Carácter	Resultado
d	día del mes con dos dígitos.
j	día del mes con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
z	día del año, comenzando por el cero (0 = 1 de enero).
N	día de la semana (1 = lunes, ..., 7 = domingo)
w	día de la semana (0 = domingo, ..., 6 =sábado).
l	texto del día de la semana, en inglés (Monday, ..., Sunday).
D	texto del día de la semana, solo tres letras, en inglés (Mon, ..., Sun).
W	número de la semana del año.
m	número del mes con dos dígitos.
n	número del mes con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
t	número de días que tiene el mes.
F	texto del día del mes, en inglés (January, ..., December).
M	texto del día del mes, solo tres letras, en inglés (Jan, ..., Dec).
Y	número del año.
y	dos últimos dígitos del número del año.
L	1 si el año es bisiesto, 0 si no lo es.

h	formato de 12 horas, siempre con dos dígitos
H	formato de 24 horas, siempre con dos dígitos
g	formato de 12 horas, con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
G	formato de 24 horas, con uno o dos dígitos (sin ceros iniciales).
a	am o pm, en minúsculas.
A	AM o PM, en mayúsculas.
r	fecha entera con formato RFC 2822.

Programa 9

Variables superglobales de PHP

- **\$_SERVER** . Contiene información sobre el entorno del servidor web y de ejecución. Entre la información que nos ofrece esta variable, tenemos:

Valor	Contenido
<code>\$_SERVER['PHP_SELF']</code>	guión que se está ejecutando actualmente.
<code>\$_SERVER['SERVER_ADDR']</code>	dirección IP del servidor web.
<code>\$_SERVER['SERVER_NAME']</code>	nombre del servidor web.
<code>\$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']</code>	directorio raíz bajo el que se ejecuta el guión actual.
<code>\$_SERVER['REMOTE_ADDR']</code>	dirección IP desde la que el usuario está viendo la página.
<code>\$_SERVER['REQUEST_METHOD']</code>	método utilizado para acceder a la página ('GET', 'HEAD', 'POST' o 'PUT')

Programa 10

```
[SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
[REQUEST_METHOD] => GET
[QUERY_STRING] =>
[REQUEST_URI] => /dwesAntonio/DWES_AntonioJesusLuque/UD2-Lenguaje%20PHP/Entrega%201/Programa10.php
[SCRIPT_NAME] => /dwesAntonio/DWES_AntonioJesusLuque/UD2-Lenguaje PHP/Entrega 1/Programa10.php
[PHP_SELF] => /dwesAntonio/DWES_AntonioJesusLuque/UD2-Lenguaje PHP/Entrega 1/Programa10.php
[REQUEST_TIME_FLOAT] => 1791384429.4633
[REQUEST_TIME] => 1791384429
```

)

2. \$_GET

Nombre (GET):

```
Array
(
)
```

3. \$_POST

Edad (POST):

```
Array
(
)
```

4. \$_REQUEST

```
Array
(
)
```

5. \$_FILES

Subir archivo: Ningún archivo seleccionado

```
Array
(
)
```

6. \$_ENV

```
Array
(
)
```